Сценарий выступления

Слайд 1. Приветствие

Здравствуйте, уважаемый председатель и члены комиссии! Тема моей курсовой работы — «Исследование интегралов Ито с устойчивыми процессами». Работа выполнена под руководством Николая Николаевича Труша.

Слайд 2. Проблематика

В основе классической финансовой математики лежит теория Джозефа Дуба, которая опирается на броуновское движение. Приращения этого процесса имеют конечную дисперсию. Это очень удобно математически, так как стохастический интеграл можно строить в привычном гильбертовом пространстве $\mathcal{L}^2$, и для него работает классическая изометрия Ито.

Но на практике эмпирические данные показывают наличие «тяжелых хвостов» — экстремальные события случаются гораздо чаще, чем предсказывает нормальное распределение. Лучшей моделью для таких данных выступают α-устойчивые процессы Леви. Но их главная проблема в том, что при $\alpha < 2$ дисперсия процесса бесконечна. Классическая теория Дуба здесь ломается, так как дисперсия самого стохастического интеграла тоже обращается в бесконечность.

Слайд 3. Обзор исследований (От классики к современности)

Как современная математика решает проблему бесконечной дисперсии? Готовя работу, я проанализировал новейшие англоязычные статьи за 2022–2024 годы.

Ученые активно уходят в сложный функциональный анализ. Например:

- Обобщают формулу Ито через аппарат **локального времени**.
- Выражают инфинитезимальный генератор процесса через **дробные производные Римана-Лиувилля**.
- Или выводят **уравнения Маккина-Власова** для **потоков вероятностных мер** (используя так называемую производную Лионса).

Однако, несмотря на эту сложную аналитику, для написания прямого компьютерного алгоритма моделирования мне потребовался более конструктивный подход. Поэтому базой для практической части моей работы послужила классическая конструкция стохастического интеграла, адаптированная для устойчивых процессов.

Слайд 4. Теоретический фундамент

Здесь я опираюсь на строгие математические результаты моего научного руководителя, Н. Н. Труша.

В Теореме о представлении строго доказывается, что приращение стохастической меры эквивалентно стандартной устойчивой величине X, умноженной на шаг времени в степени $1/\alpha$. Доказательство опирается на свойства их характеристических функций.

Как я обхожу проблему бесконечной дисперсии при интегрировании? Я требую, чтобы **только подынтегральная функция** лежала в $\mathcal{L}^2$. Так как время моделирования конечно, пространство $\mathcal{L}^2$ вложено в $\mathcal{L}^\alpha$. Этого ограничения достаточно, чтобы интегральные суммы сходились, но сходятся они не в среднем квадратичном, а **как предел по вероятности**.

Слайд 5. Прикладная задача

Этот теоретический аппарат я применил к задаче о разорении страховой компании. Динамика капитала описывается стохастическим дифференциальным уравнением, где убытки задаются устойчивым процессом Леви с максимальным перекосом вправо.

Почему я использую метод Монте-Карло, а не точные аналитические формулы (как, например, в классических теоремах А.Н. Ширяева)? Ответ кроется в физике процесса. Из-за тяжелых хвостов возникает явление **«overshoot» (перелет)**. Капитал компании не убывает плавно к нулю. Он пробивает нулевой барьер гигантским скачком. Аналитически рассчитать точное распределение такого перелета почти невозможно, поэтому численное моделирование здесь — математическая необходимость.

Слайд 6. Итерационный алгоритм и данные

В программе я использую схему Эйлера-Маруямы. Обратите внимание на формулу приращения ΔL_k. Главное отличие от классической диффузии — это масштабирующий множитель Δt в степени $1/\alpha$. Именно показатель $1/\alpha$ (а не $1/2$, как у Гаусса) физически обеспечивает скачкообразный, разрывный характер траектории.

Чтобы использовать реалистичные параметры, я проанализировал исторические убытки биткоина за 5 лет. Алгоритм показал индекс стабильности $\alpha \approx 1.94$. Это строго меньше двойки, что на практике подтверждает мою гипотезу о бесконечной дисперсии рисков.

Слайд 7. Результаты эксперимента

Я смоделировал 2000 траекторий на горизонте 1 год. 1. **Слева (Консервативный сценарий):** У компании хороший запас прочности и небольшие риски. На графике отчетливо видно, что синие траектории уверенно растут, капитал поглощает мелкие скачки. Разо-

рений нет. 2. **Справа (Агрессивный сценарий):** Я уменьшил резервы и сильно увеличил объем рисков. И здесь «тяжелые хвосты» проявили себя в полной мере. Красные линии обрываются резко, почти вертикально вниз. Компания банкротится мгновенно. Вероятность разорения составила 10.35%. Гауссовская модель никогда бы не показала такие резкие крахи.

Слайд 8. Заключение

В результате работы я изучил и обосновал математический аппарат стохастического интегрирования для процессов с бесконечной дисперсией. Провел обзор современной литературы. Доказал необходимость численного моделирования из-за эффекта перелета (overshoot), а реализованный мной алгоритм на Python наглядно показал опасность недоучета тяжелых хвостов в финансовом моделировании.

Мой доклад окончен. Спасибо за внимание! Буду рад ответить на ваши вопросы.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. Зачем вообще нужна случайная мера $M_{\alpha,\beta}$?

В классике (по броуновскому движению) траектории непрерывны, и мы легко работаем с дифференциалами $dB(t)$. Но α-устойчивый процесс Леви имеет **разрывные траектории со скачками**. Мы не можем использовать обычные дифференциалы в классическом смысле Римана-Стилтьеса. Случайная мера $M_{\alpha,\beta}((t_1, t_2])$ позволяет нам математически строго приписать правильный "вероятностный вес"каждому отрезку времени. Именно для этой меры Н. Н. Труш доказал свойство аддитивности, что дает нам право разбивать интеграл на сумму по отрезкам и корректно строить интегральные суммы.

2. Явление перелета (Overshoot) и формулы Ширяева

Формулы А.Н. Ширяева построены для простых случайных блужданий (шаги ± 1) и броуновской диффузии, чьи траектории непрерывны. Там разорение — это строгое достижение капиталом отметки 0. Но процессы Леви имеют тяжелые хвосты. Капитал падает не плавно, а обрушивается гигантским скачком, например, с $+100$ сразу в -50. Процесс пробивает ноль, не принимая значения строго 0. Это называется overshoot (перелет). Найти аналитическое распределение времени такого перелета для устойчивых процессов почти невозможно, поэтому мы обязаны применять метод Монте-Карло.

3. Вложение пространств ($\mathcal{L}^2 \subset \mathcal{L}^\alpha$)

Мы интегрируем на конечном отрезке времени $[0, T]$. Из функционального анализа известно, что на пространстве с конечной мерой Лебега пространство с бóльшим показателем степени вложено в пространство с мéньшим. Если подынтегральная функция интегрируема в квадрате ($\mathcal{L}^2$), то она автоматически интегрируема в степени $\alpha < 2$ ($\mathcal{L}^\alpha$). Этого математически достаточно, чтобы интегральные суммы сошлись, но предел берется **по вероятности**, а не в среднем квадратичном.

4. О современных функциональных терминах

- **Инфинитезимальный генератор $\mathcal{L}$:** Это оператор $\mathcal{L}$, который показывает ожидаемую скорость изменения функции от случайного процесса в бесконечно малый момент времени. **Формула:** $\mathcal{L}\phi(x) = \lim_{t\to 0} \frac{\mathbb{E}[\phi(X_t)|X_0=x]-\phi(x)}{t}$. Показывает, куда и как быстро "поедет"процесс из текущей точки за следующее мгновение. Для процессов со скачками он выражается через левые (память) и правые (будущее) дробные производные Римана-Лиувилля.

- **Локальное время $L_t^a(X)$:** Локальное время $L_t^a(X)$ — это случайная мера, которая показывает, сколько времени траектория процесса проводит строго на заданном

уровне a за время от 0 до t. **Как сказать просто:** «Если процесс часто возвращается к нулю или долго "топчется"возле уровня разорения, локальное время это измеряет. В функциональной формуле Ито локальное время заменяет классическую вторую производную для негладких функций».

- **Уравнения Маккина-Власова:** Уравнения Маккина-Власова описывают диффузию взаимодействующих частиц, где снос и дисперсия зависят не только от положения частицы, но и от *общего распределения* всех частиц в системе.
- **Поток мер** (μ_t) **и производная Лионса** $\frac{\delta}{\delta m}$**:** Поток мер показывает эволюцию плотности вероятности системы частиц. Производная Лионса показывает, как изменится вся система, если мы добавим одну частицу в конкретную точку.

5. Что такое дробные производные Римана-Лиувилля?

Определение: Это математическое обобщение классической производной на нецелый порядок α. **Формула из работы:** $\mathcal{L}\phi(x) = M_- D^\alpha_- \phi(x) + M_+ D^\alpha_+ \phi(x)$, где $M_\pm = c_\pm \Gamma(-\alpha)$. **Как сказать просто:** «Классическая производная зависит только от точки. Дробная производная — это интегро-дифференциальный оператор, он "помнит"всю предысторию функции. Для α-устойчивых процессов с их длинными скачками генератор выражается именно через левую (память о прошлом) и правую (влияние на будущее) дробные производные порядка α».

6. Уравнения Маккина-Власова и поток вероятностных мер

Определение: Уравнения Маккина-Власова описывают диффузию взаимодействующих частиц, где снос и дисперсия зависят не только от положения частицы, но и от *общего распределения* всех частиц в системе. **Поток мер** (μ_t)**:** Это эволюция во времени закона распределения (плотности) нашего процесса. **Как сказать просто:** «Это системы, где поведение одной частицы (или одного финансового актива) зависит от того, как ведет себя вся толпа в целом. Поток мер показывает, как эта "толпа"эволюционирует во времени».

ПОШАГОВЫЙ РАЗБОР КОДА PYTHON

1. **Сбор данных (Библиотека `yfinance`):**
   Я скачал дневные котировки Bitcoin за 5 лет (с 2019 по 2024 год). Биткоин выбран потому, что его обвалы отлично иллюстрируют непредсказуемые катастрофические риски (тяжелые хвосты).

2. **Подготовка данных (Логарифмическая доходность):**
   Я рассчитал ежедневную логарифмическую доходность: $\ln(\text{Close}_{today}/\text{Close}_{yesterday})$. Затем отфильтровал только отрицательные значения (дни падений) и взял их по модулю, чтобы получить массив «страховых убытков».

3. **Оценка параметров Леви (`scipy.stats.levy_stable`):**
   С помощью функции `levy_stable.fit()` я подогнал распределение под мои данные. Важный нюанс: я жестко зафиксировал параметр асимметрии $\beta = 1$ (так как меня интересует только правый хвост — максимальные убытки) и сдвиг $\mu = 0$. Программа вычислила индекс стабильности $\alpha \approx 1.94$ (что доказывает бесконечную дисперсию) и масштаб $\sigma \approx 0.0185$.

4. **Генерация шума Леви (Матрица ξ):**
   С помощью `levy_stable.rvs()` я сгенерировал матрицу случайных чисел размером $M \times N$ (2000 траекторий на 252 шага). Это независимые случайные величины из стандартного скошенного устойчивого распределения $S_\alpha(1, 1, 0)$. *(Нюанс: я вычел из матрицы эмпирическое среднее `np.mean()`, чтобы центрировать шум и избежать искусственного тренда из-за случайных экстремальных выбросов в конечной выборке).*

5. **Моделирование траекторий (Схема Эйлера-Маруямы):**
   Я создал двумерный массив нулей `U_trajectories` и заполнил первый столбец начальным капиталом u. Затем запустил двойной цикл (по траекториям и по времени). На каждом шаге приращение капитала вычислялось как:
   `U[j, k+1] = U[j, k] + c * dt - X_port * dL`,
   где `dL` — это сгенерированный шум $\xi_{j,k}$, умноженный на параметр масштаба σ и на **масштабирующий множитель времени** $dt^{1/\alpha}$.

6. **Подсчет разорений и отрисовка:**
   Если хотя бы в один момент времени капитал на траектории становился меньше нуля (`np.any(U < 0)`), счетчик разорений увеличивался. На график я вывел первые 100 траекторий, покрасив выжившие в синий, а разорившиеся — в красный цвет.